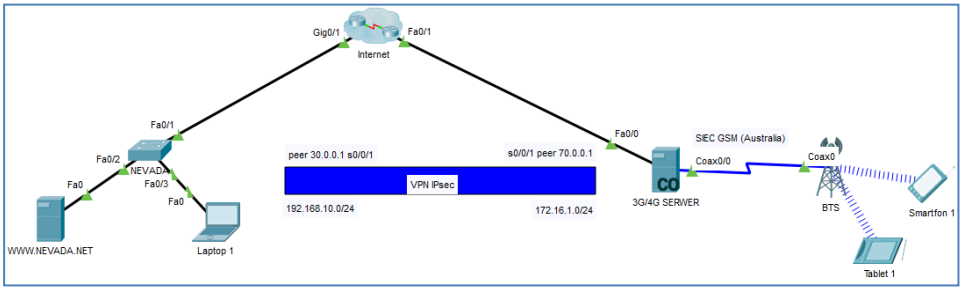
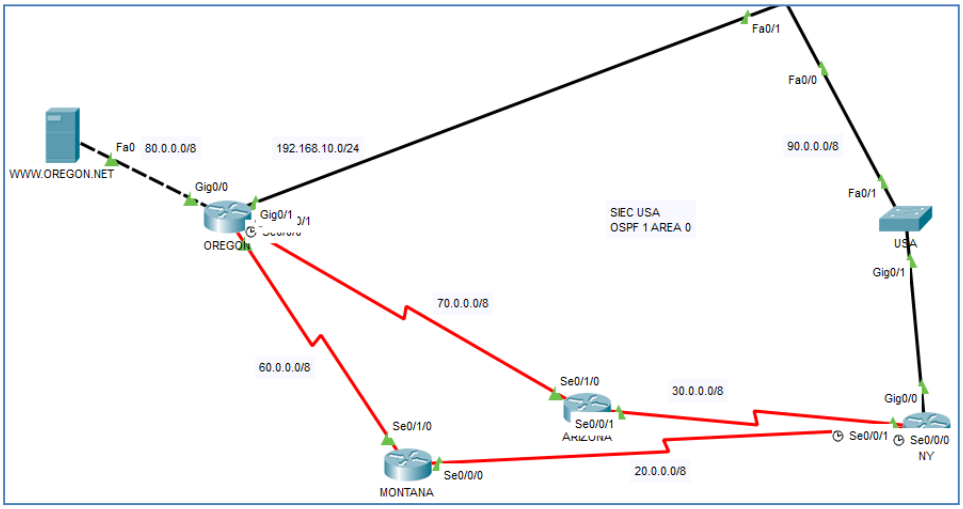
Ćwiczenie 8

Tunel VPN IPsec w sieci WAN

Topologia ogólna



Topologia Internetu



Krok 1 Połącz ze sobą urządzenia według schematów przedstawionych na rysunkach.

Krok 2 Skonfiguruj adresację IP dla urządzeń zgodnie z rysunkiem (topologią) oraz tablicami adresowania.

Urządzenie	IP	Brama	DNS
WWW.NEVADA.NET	192.168.10.2	192.168.10.1	80.0.0.2
Laptop 1	192.168.10.3	192.168.10.1	80.0.0.2
Tablet 1	DHCP	DHCP	DHCP
Smartfon 1	DHCP	DHCP	DHCP
3G/4G SERWER	**Backbone 90.0.0.254** **Cellular 172.16.1.1**	-	-

Urządzenie	Interfejs	IP
OREGON	Gi0/0	80.0.0.1
OREGON	Gi0/1	192.168.10.1
OREGON	Se0/0/0	60.0.0.1
OREGON	Se0/0/1	70.0.0.1
MONTANA	Se0/0/0	20.0.0.2
MONTANA	Se0/1/0	60.0.0.2
ARIZONA	Se0/0/1	30.0.0.2
ARIZONA	Se0/1/0	70.0.0.2
NY	Se0/0/0	20.0.0.1
NY	Se0/0/1	30.0.0.1
NY	Gi0/0	90.0.0.1
WWW.OREGON.NET	Fa0	80.0.0.2 DNS: 80.0.0.2

Krok 3 Skonfiguruj rekordy serwera **DNS w** WWW.NEVADA.NET

Name	Type	Detail
WWW.NEVADA.NET	Record A	192.168.10.2

Krok 4 Skonfiguruj rekordy serwera **DNS w** WWW.OREGON.NET

Name	Type	Detail
WWW.NEVADA.NET	Record A	192.168.10.2
WWW.OREGON.NET	Record A	80.0.0.2

Krok 5 W serwerze utwórz WWW.NEVADA.NET stronę WWW

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>Serwer
www.nevada.net</font></center>
</center>
</html>
```

Krok 6 W serwerze utwórz WWW.OREGON.NET stronę WWW

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>Serwer www.oregon.net</font>
<br>
<br><a href='nevada.html'>www.nevada.net</a>
</center>
</html>
```

oraz podstronę o nazwie nevada.html

```
<center><font size='+2' color='blue'><center><font size='+4'
color='red'>www.nevada.net </font></center>
<br><a href='index.html'>Back</a>
```

Krok 7 Skonfiguruj OSPF 1 REA 0 w routerach

Krok 8 Skonfiguruj banery w routerach o treści

********** AUTHORIZED ACCESS ONLY **********
UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED.

Krok 9 Skonfiguruj hasła do trybu uprzywilejowanego w routerach wg tabeli

Router	Hasło
OREGON	oregon
MONTANA	montana
ARIZONA	arizona
NY	ny

Krok 10 Skonfiguruj listy ACL wg następujących wymogów

Parametry		**OREGON**	**NY**
ACL	**Filtr**	111	112
111	Zezwala tylko na ruch z sieci 192.168.10.0/24 do sieci 172.16.1.0/24	Tak	Nie
112	Zezwala tylko na ruch z sieci 172.16.1.0/24 do sieci 192.168.10.0/24	Nie	Tak

Krok 11 Skonfiguruj tunelowanie wg następujących wymogów, zawartych w tabelach

(Skonfigurować VPN IPsec pomiędzy OREGON i NY, wg założeń)

Parametry zabezpieczeń Phase 1 (zasady zabezpieczeń dotyczące szyfrowania)

Parametry		**OREGON**	**NY**
License	Security Technology Package	securityk9	securityk9
Metoda dystrybucji klucza	ISAKMP	ISAKMP	ISAKMP
Nr Policy	10	10	10
Algorytm szyfrowania	AES	AES	AES
Typ wymiany klucza	Group 2	Group 2	Group 2
Metoda uwierzytelniania	Współdzielone	pre-share	pre-share
Klucz ISAKMP	Klucz	**Z1A2L3I4C5Z6E7N8I9E0**	**Z1A2L3I4C5Z6E7N8I9E0**
Adres przeciwległy	**Peer address**	**30.0.0.1**	**70.0.0.1**

Tabela 1. ISAKMP Phase 1.

Parametry zabezpieczeń Phase 2 (zestaw przekształceń kryptograficznych)

Parametry	OREGON	NY
NAZWA ZESTAWU	**VPN-SET**	**VPN-SET**
Opis	VPN connection to NY	VPN connection to OREGON
Ustawienia zestawu	esp-3des esp-sha-hmac	esp-3des esp-sha-hmac
Nr Policy	10	10
Mapowanie Nr Policy (**VPN-MAP**)	ipsec-isakmp	ipsec-isakmp
Adres przeciwległy	**30.0.0.1**	**70.0.0.1**
Ustawienie nazwy zestawu	**VPN-SET**	**VPN-SET**
Ustawienie listy ACL	**111**	**112**
Rodzaj bezpiecznego połączenia	ipsec-isakmp	ipsec-isakmp

Tabela 2. ISAKMP Phase 2.

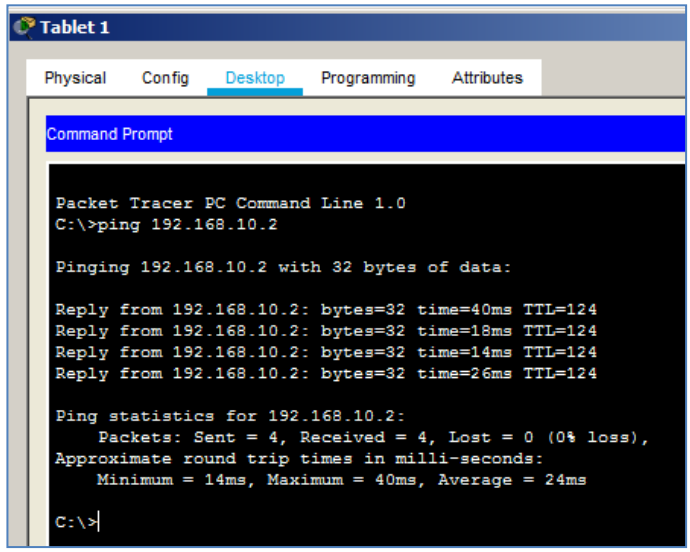
Skojarzenie mapy kryptograficznej VPN-MAP z interfejsem wyjściowym Serial 0/0/1.

Parametry	OREGON	NY
Interfejs	**S0/0/1**	**S0/0/1**
Nazwa mapy	**VPN-MAP**	**VPN-MAP**

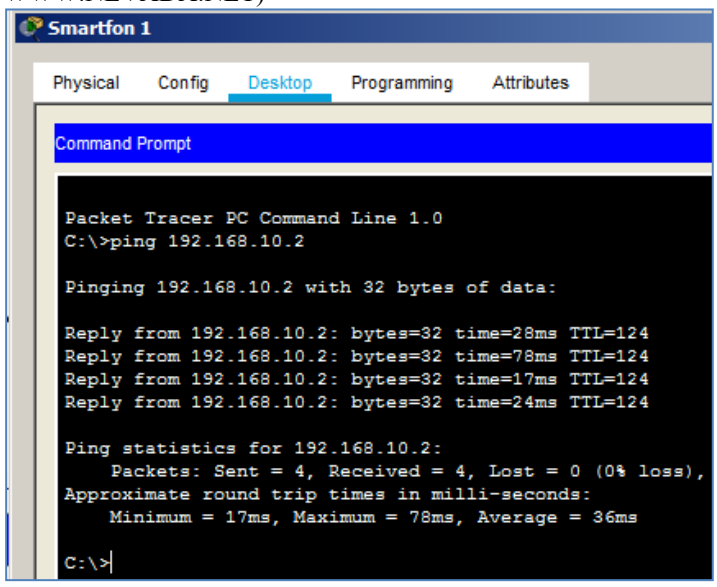
Tabela 3. Skojarzenie VPN-MAP z interfejsami.

Krok 12 Sprawdzanie komunikacji.

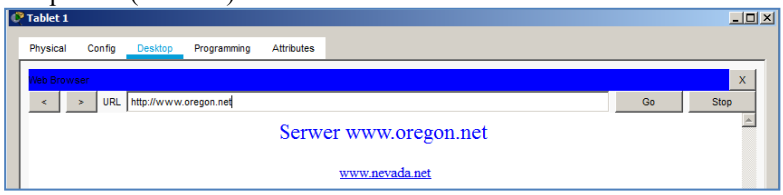
- Sprawdzić ping z komputera (Tablet 1) do komputera (Serwer WWW.NEVADA.NET)



- Sprawdzić ping z komputera (Smartfon 1) do komputera (Serwer WWW.NEVADA.NET)



- Sprawdzić dostępność adresu http://www.oregon.net z przeglądarki komputera (Tablet 1)



- Sprawdzić dostępność adresu http://www.nevada.net z przeglądarki komputera (Tablet 1)

